

Текст выступления и план демонстрации

ВКР: информационная система управления волонтерами
«Пульс»

Зозин Павел Алексеевич

1. Выступление по презентации

Слайд 1. Титульный

Здравствуйте, уважаемые члены государственной экзаменационной комиссии. Меня зовут Зозин Павел Алексеевич. Тема моей выпускной квалификационной работы: «Проектирование и разработка информационной системы управления волонтерами с элементами геймификации и аналитики».

В рамках работы была спроектирована и разработана web-ориентированная информационная система «Пульс», предназначенная для автоматизации деятельности волонтерских организаций: учета участников, мероприятий, задач, волонтерских часов, достижений, сертификатов и аналитических показателей.

Слайд 2. Цель, объект, предмет и задачи

Актуальность работы связана с тем, что волонтерские организации часто используют разрозненные инструменты: таблицы, мессенджеры, формы и ручные списки. Из-за этого усложняется обработка заявок, подтверждение участия, учет часов и подготовка отчетности.

Цель работы - повысить эффективность управления волонтерской деятельностью за счет разработки информационной системы «Пульс».

Объектом является процесс управления волонтерской деятельностью в организации. Предметом - информационная система «Пульс» и пользовательские сценарии, связанные с заявками, задачами, часами, сертификатами, геймификацией и аналитикой.

Для достижения цели были поставлены три основные задачи: провести анализ предметной области и аналогов, спроектировать и реализовать систему, а затем проверить ее работоспособность на ключевых сценариях.

Слайд 3. Анализ аналогов

На этапе анализа были рассмотрены существующие решения: Добро.рф, Idealist и VolunteerMatch, Timecounts, Golden.

Каждое из решений закрывает часть процесса. Например, Добро.рф хорошо работает как публичная экосистема, а Timecounts ориентирован на операционную работу с мероприятиями. Однако для локальной организации важно не только опубликовать мероприятие, но и связать роли, заявки, задачи, подтвержденные часы, достижения, сертификаты и аналитику в едином контуре данных.

Поэтому было принято решение разрабатывать систему, ориентированную именно на внутреннее управление волонтерской организацией.

Слайд 4. Технологический стек

Для реализации выбран web-стек. Клиентская часть разработана на Vue.js 3 с TypeScript и Vite. Серверная часть реализована на Go с использованием Gin и REST API. Для авторизации используется JWT и refresh-сессии.

В качестве базы данных выбрана PostgreSQL, так как система хранит связанные сущности: пользователей, организации, мероприятия, заявки, задачи, часы, сертификаты и аудит. Для воспроизводимого запуска используется Docker Compose.

Такой стек позволяет разделить клиентскую и серверную части, обеспечить ролевую модель и развертывать систему в одинаковом окружении.

Слайд 5. Архитектура системы

Архитектура системы построена по трехуровневому принципу.

Первый уровень - уровень представления. Это Vue.js SPA, где реализованы личный кабинет волонтера, панели координатора, администратора организации и суперадминистратора.

Второй уровень - бизнес-логика на Go/Gin. Здесь обрабатываются авторизация, организации, мероприятия, заявки, задачи, учет времени, достижения, сертификаты и аналитика.

Третий уровень - PostgreSQL. В базе хранятся пользователи, роли, организации, события, записи времени, аудит и данные для отчетности.

Ключевой принцип архитектуры состоит в том, что заявка, посещаемость, подтвержденные часы, достижение, сертификат и KPI не существуют отдельно, а проходят через единую модель данных.

Слайд 6. ER-диаграмма: роли и организации

На следующем слайде показана часть структуры базы данных, связанная с ролями и организациями.

Здесь важно показать, что система поддерживает несколько уровней доступа. Один пользователь может быть волонтером, координатором, администратором организации или системным администратором. Благодаря этому права на заявки, подтверждение часов, управление участниками и аналитику разделяются не в интерфейсе вручную, а через модель данных.

Слайд 7. Ключевой сценарий

Ключевой пользовательский сценарий проходит от заявки до управленческого отчета.

Сначала волонтер подает заявку на мероприятие. Затем координатор рассматривает заявку и фиксирует участие. После этого система связывает мероприятие, задачу и запись времени. Координатор подтверждает часы, а система начисляет достижения и дает возможность сформировать сертификат.

В результате руководитель видит не вручную собранные показатели, а KPI, построенные на подтвержденных операционных данных.

Слайд 8. Логика бизнес-процесса

На слайде обобщена логика бизнес-процесса. Основная идея заключается в последовательном переходе от действия пользователя к подтвержденному результату.

Это особенно важно для волонтерской деятельности: если организация выдает сертификаты и формирует отчеты, она должна хранить не только итоговое число часов, но и основание: мероприятие или задачу, пользователя, статус, дату и ответственного координатора. Поэтому в системе отдельно фиксируются заявки, посещаемость и подтвержденные записи времени.

Слайд 9. Проверка работоспособности

Проверка работоспособности проводилась на уровне сборки, запуска приложения и пользовательских сценариев.

Для frontend была выполнена production-сборка через npm build. Для backend была выполнена команда go test ./..., которая подтвердила компиляцию пакетов. Также были проверены миграции, загрузка файлов, профиль пользователя и основной сценарий.

Часть сценариев подтверждена запуском и реализацией, а для полноценной приемочной проверки в реальной организации требуется пилотная эксплуатация. Это ограничение отражено в работе как направление дальнейшего развития.

Слайд 10. Практический эффект

Практический эффект системы заключается в сокращении ручных операций.

Сбор заявок заменяется статусной заявкой в системе. Учет часов становится связанным с мероприятием или задачей. Сертификат формируется только по подтвержденным данным. Отчетность строится не вручную, а на основе операционной базы данных.

Таким образом, «Пульс» может использоваться как основа автоматизации малых и средних волонтерских организаций, студенческих объединений и социальных проектов.

Слайд 11. Завершение презентации

В результате выполнения выпускной квалификационной работы была спроектирована и разработана информационная система «Пульс».

Система объединяет заявки, мероприятия, задачи, учет часов, достижения, сертификаты и аналитику в едином контуре. Далее я перейду к демонстрации разработанного web-приложения и покажу основной пользовательский сценарий на тестовых данных.

2. План демонстрации сайта

Подготовка

Открыть сайт. Для демонстрации использовать четыре тестовые учетные записи:

- **admin@puls.test** - главный администратор;
- **admin1@puls.test** - администратор организации;
- **admin2@puls.test** - менеджер/координатор организации;
- **admin3@puls.test** - волонтер;
- пароль для демо: **password**.

Основная мысль демонстрации: показать не отдельные экраны, а полный цикл прохождения данных.

Шаг 1. Главная страница и навигация

Зайти под администратором или координатором.

Что сказать:

«На главной странице отображается сводка по ближайшим мероприятиям, активным задачам, подтвержденным часам и уведомлениям. В верхнем меню доступны быстрые действия: создание мероприятия, постановка задачи и публикация новости. Также есть отдельный центр уведомлений и основное меню модулей».

Показать:

- верхнее меню;
- уведомления;
- быстрые действия через плюс;
- переход в основные разделы.

Шаг 2. Роли и пользователи

Открыть раздел пользователей/ролей или волонтеров.

Что сказать:

«В системе предусмотрено разграничение прав. Пользователи имеют разные роли: главный администратор, администратор организации, координатор и волонтер. Это позволяет ограничивать доступ к управлению, подтверждению часов и аналитике».

Показать:

- список волонтеров;
- карточку пользователя;
- переход в чужой профиль;
- профиль с часами, достижениями и монетами.

Шаг 3. Мероприятие и заявка

Войти под волонтером **admin3@puls.test**.

Что сказать:

«Теперь показываю сценарий со стороны волонтера. Волонтер открывает календарь мероприятий, выбирает мероприятие и подает заявку на участие».

Показать:

- календарь/мероприятия;
- детальную страницу мероприятия;
- вкладку заявок;
- подачу заявки или уже созданную заявку;
- уведомления после изменения статуса, если они есть.

Шаг 4. Подтверждение заявки координатором

Войти под координатором **admin2@puls.test**.

Что сказать:

«Координатор видит заявки на мероприятие, может подтвердить или отклонить их, а затем отметить посещаемость участников. Именно на этом этапе данные переходят из намерения участвовать в подтвержденное участие».

Показать:

- мероприятие;
- вкладки «Участники», «Заявки», «Отзывы»;
- подтверждение заявки;
- отметку посещаемости или начисление часов.

Шаг 5. Задачи

Открыть раздел задач.

Что сказать:

«Помимо мероприятий система поддерживает задачи. Задача может быть связана с мероприятием, иметь приоритет, срок, исполнителей, комментарии и учет времени».

Показать:

- список задач;
- создание задачи через плюс;
- детальную страницу задачи;
- назначение исполнителя через поиск;
- комментарии и учет времени.

Шаг 6. Часы, достижения и монеты

Открыть учет времени, профиль волонтера и достижения.

Что сказать:

«После подтверждения часов данные попадают в профиль волонтера. На основании подтвержденного вклада система начисляет достижения и монеты. Это реализует элемент геймификации: участник видит свой прогресс, уровень, награды и баланс».

Показать:

- записи времени;
- профиль волонтера;
- достижения;
- баланс монет.

Шаг 7. Корпоративный магазин

Открыть магазин.

Что сказать:

«Монеты можно использовать в корпоративном магазине. Пользователь добавляет товары в корзину и оплачивает их монетами. Система проверяет баланс, а менеджеры и администраторы могут обрабатывать заказы».

Показать:

- список товаров;
- добавление в корзину;
- оплату монетами;
- список заказов для администратора/менеджера.

Шаг 8. Сертификаты

Открыть раздел сертификатов.

Что сказать:

«Сертификат формируется на основании подтвержденных часов. Это важно: документ не создается из произвольного числа, а опирается на проверенные записи времени. У сертификата есть код проверки».

Показать:

- список сертификатов;
- генерацию или скачивание PDF;
- код проверки;
- публичную проверку сертификата, если удобно.

Шаг 9. Аналитика и отчеты

Открыть аналитику.

Что сказать:

«На завершающем этапе руководитель видит показатели по мероприятиям, задачам, волонтерам, часам и рискам. Эти показатели строятся из той же операционной базы данных, через которую прошли заявки, посещаемость и подтвержденные часы».

Показать:

- обзор аналитики;
- топ волонтеров;
- отчеты по задачам/мероприятиям;
- выгрузку PDF или XLSX.

Шаг 10. Завершение демонстрации

Что сказать:

«Таким образом, в демонстрации показан полный цикл: волонтер подает заявку, координатор подтверждает участие и часы, система начисляет достижения и монеты, формирует сертификат и отражает результат в аналитике. Это подтверждает, что разработанная система решает поставленную задачу и связывает основные процессы волонтерской организации в едином информационном контуре».

3. Короткая версия финального вывода

Если нужно уложиться во время, завершить так:

«В ходе работы была создана web-ориентированная информационная система "Пульс". Она автоматизирует ключевые процессы волонтерской организации: управление мероприятиями, заявками, задачами, часами, достижениями, сертификатами и аналитикой. Практическая значимость заключается в том, что система может использоваться как основа для автоматизации малых и средних волонтерских организаций, студенческих объединений и социальных проектов. Спасибо за внимание».